CIRUGÍA ROBÓTICA GINECOLÓGICA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Álvaro González Molinero, Laura Ces Silva, Raysé Rodríguez Reyes

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La cirugía ginecológica que se puede realizar mediante procedimiento robótico incluye: histerectomía, miomectomía, cirugía de endometriosis, cirugía de prolapso de órganos pélvicos como sacrocolpopexia (entre otras técnicas), cirugía de anejos (como quistectomía ovárica y salpingooforectomía), cerclaje cervical intraabdominal, linfadenectomía pélvica y paraaórtica, y procedimientos oncológicos como histerectomía radical para cáncer de endometrio y cérvix y el ganglio centinela.

Tipos de histerectomías:

Histerectomía total: Se extirpa el útero y el cuello uterino.

Histerectomía supracervical: solo se reseca el cuerpo uterino preservando el cérvix.

Histerectomía radical: Se añade además de lo anterior, trompas y ovarios, parametrios y parte superior de la vagina.

Histerectomía radical Wertheim Meiggs: Se trata de una histerectomía radical con la extirpación de los ganglios linfáticos pélvicos.



La técnica del ganglio centinela se utiliza en casos de estadios iniciales del Cáncer de Endometrio y Cérvix, su uso permite evitar linfadenectomías pélvicas. Esta técnica

consiste en la inyección intracervical de verde indocianina (ICG) en los cuadrantes de las 3 y 9 horas, tanto a nivel superficial como profundo, justo antes del inicio de la cirugía, lo que implica montar los campos quirúrgicos y colocar los trócares y brazos del robot, antes de la inyección del verde. Tras la inyección, se utiliza un sistema de imagen de fluorescencia en el infrarrojo cercano (NIR) durante la laparoscopía o cirugía robótica para visualizar el drenaje linfático y localizar los ganglios centinela, que se identifican por su fluorescencia verde. Esta técnica permite una alta tasa de detección global y bilateral, superando a los colorantes azules y radiotrazadores en la mayoría de los estudios, y se asocia a una baja tasa de complicaciones. Para la preparación del ICG se toma 1 vial en polvo y se mezcla con 5 ml de agua estéril, luego se toma 2.5 ml de esa mezcla y se diluye hasta 10 ml en agua estéril y se infiltra en el cérvix a las 3 y 9 horas 1 ml profundo (1-2 cm) y 1 ml superficial (2-3 mm). Por tanto, con el vial de 25mg se consigue inyectar 1.25mg/ml

En casos de Ca de ovario en estadios iniciales (estadio I-II) se realizaría:

- Histerectomía total
- Salpingooforectomía bilateral (extirpación de ambos ovarios y trompas)
- Omentectomía infracólica (retirada del epiplón)
- Lavado peritoneal
- Biopsias múltiples del peritoneo (pelvis, flancos, diafragma)
- Apendicectomía (si hay tumor mucinoso)
- Linfadenectomía pélvica y paraaórtica (según riesgo histológico)

La cirugía ampliada de ovario, también llamada cirugía citorreductora radical o cirugía de citorreducción ampliada, es utilizada en el tratamiento del cáncer de ovario en estadios avanzados, cuando la enfermedad se ha diseminado más allá de los ovarios. No solo se extirpan los órganos genitales internos, sino también otros órganos o estructuras afectadas o con riesgo de afectación tumoral para eliminar la mayor cantidad posible de tejido canceroso.

Procedimientos básicos:

- Útero (histerectomía)

- Ambos ovarios y trompas (salpingooforectomía bilateral)
- Epiplón (omentectomía)

Procedimientos ampliados (según diseminación):

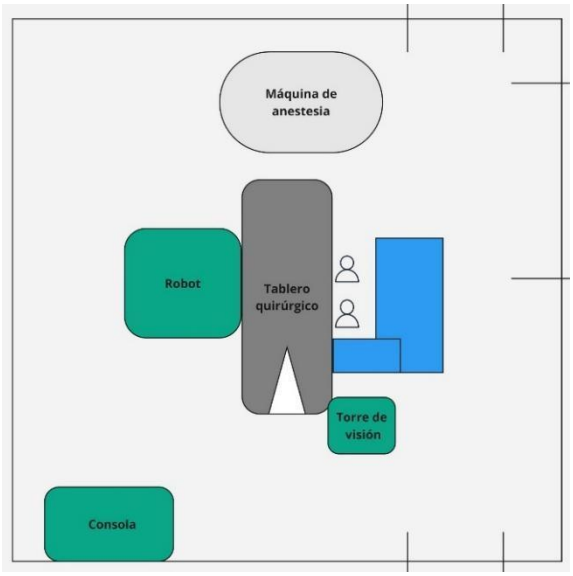
- Resección de ganglios linfáticos pélvicos y paraaórticos
- Peritonectomías (resección de zonas del peritoneo afectadas)
- Resección de parte del intestino delgado o colon
- Resección de bazo, apéndice, diafragma, vejiga o hígado si están infiltrados "Ampliada" indica que no solo se extirpan los órganos genitales internos, sino que también se extirpan otros órganos o estructuras afectadas o con riesgo de afectación tumoral para eliminar la mayor cantidad posible de tejido canceroso.

POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE



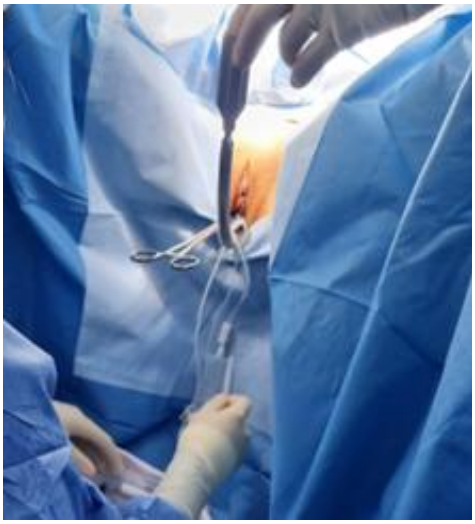
- Brazos alineados con el cuerpo.
- Decúbito supino.
- Perneras bajas. Si la paciente es obesa y la sujeción de las perneras queda justa, se reforzará con venda crepé.
- Almohada de silicona para la cabeza.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

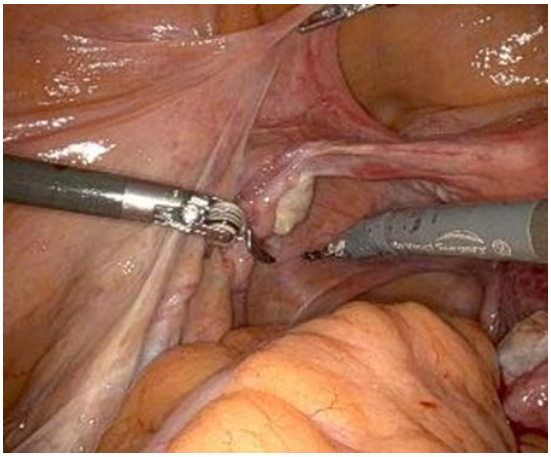


- Anatomía: pélvica
- Lado: derecho
  - Brazo 1: Bipolar Maryland
  - Brazo 2: Óptica
  - Brazo 3: Tijeras/ Porta
  - Brazo 4: Prograsp
- Tablero quirúrgico: Trendelemburg 30º

TÉCNICA QUIRÚRGICA

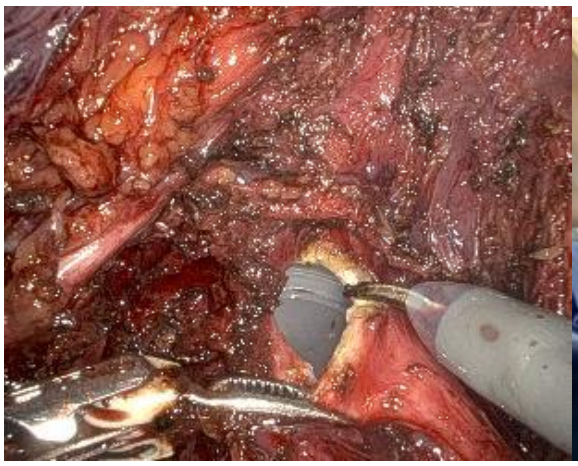


- Colocación del campo quirúrgico, teniendo en cuenta el orden de la asepsia de la piel: primero la zona abdominal y después la zona perineal.
- Colocación del movilizador uterino (tipo RUMI) en caso de que esté indicado su uso (contraindicado en Cáncer de Cérvix) y sondaje vesical. El tamaño del movilizador uterino se elegirá en función del cuerpo del útero.
- Colocación de trócares: la configuración estándar incluye un trocar supraumbilical de 8 mm para la cámara, dos trocares robóticos de 8 mm en fosa iliaca derecha e izquierda (a 8-10 cm lateral y 2-3 cm por encima de la línea umbilical), un trocar accesorio de 12 mm para el asistente, generalmente en el cuadrante superior izquierdo, y un trocar de 8 mm en el cuadrante superior derecho evitando colisiones entre brazos. Esta disposición permite acceso adecuado al útero y anexos, y facilita la manipulación de instrumentos y la extracción de piezas quirúrgicas.



- Visualización de estructuras y liberación de adherencias si fuera necesario.
- Toma de citología de líquido peritoneal si estuviera indicado e inicio de la cirugía prescrita con la disección de estructuras

- Disección de ambos anejos.
- Apertura del peritoneo anterior para separar el útero de la vejiga, y liberación de los laterales hasta que se palpa la cazoleta del movilizador uterino.
- Sección de las arterias uterinas con corriente eléctrica bipolar.
- Con la cazoleta localizada, se comienza la sección del cuello del útero.
- Se extrae la pieza por la vagina y se coloca un taponamiento con una o dos compresas húmedas, dependiendo del tamaño de la cavidad.





- Cierre de la vagina con sutura tipo V-Loc o Stratafix 2-0 aguja de 27mm de 23 cm de largo. También se podría utilizar vicryl del 2/0 de la misma longitud.
- Comprobación de hemostasia, cierre de fascia solamente del trocar de 12 mm con vicryl del 0 y cierre de heridas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Updates and Controversies of Robotic-Assisted Surgery in Gynecologic Surgery. Varghese A, Doglioli M, Fader AN. Clinical Obstetrics and Gynecology. 2019;62(4):733-748. doi:10.1097/GRF.0000000000000489.
2. Robotic Surgery in Gynaecology: Scientific Impact Paper No. 71 (July 2022). Nobbenhuis MAE, Gul N, Barton-Smith P, et al. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2023;130(1): e1-e8. doi:10.1111/1471-0528.17242.
3. Advantages of Robotics in Benign Gynecologic Surgery. Truong M, Kim JH, Scheib S, Patzkowsky K. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology. 2016;28(4):304-10. doi:10.1097/GCO.0000000000000293.
4. Robot-Assisted Surgery for Noncancerous Gynecologic Conditions: ACOG COMMITTEE OPINION, Number 810. Obstetrics and Gynecology. 2020;136(3): e22-e30. doi:10.1097/AOG.0000000000004048.
5. Near-Infrared Fluorescence for Detection of Sentinel Lymph Nodes in Women with Cervical and Uterine Cancers (FILM): A Randomised, Phase 3, Multicentre, Non-Inferiority Trial. Frumovitz M, Plante M, Lee PS, et al. The Lancet. Oncology. 2018;19(10):1394-1403. doi:10.1016/S1470-2045(18)30448-0.
6. Imagen de Definición y Objetivos: © Teresa Winslow 2009